Gradientvektor og retningsafledede

Calculus - Blok 1 - Lektion 4

Kasper Studsgaard Sørensen

Department of Mathematical Sciences
Aalborg University

Denmark



AALBORG UNIVERSITY
DENMARK

Agenda

Opsummering

Gradientvektoren

Pause

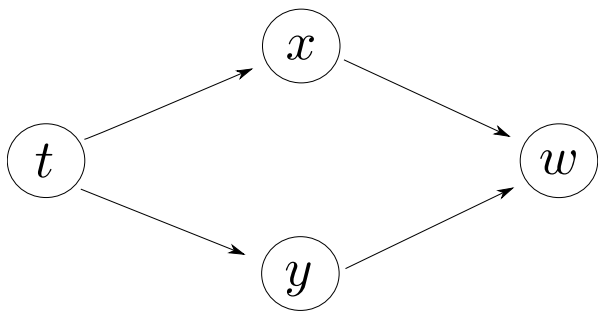
Den retningsafledede

Opsummering (1/4)
Simpel version af kædereglen

Definition

Lad $w = f(x, y)$ have kontinuerte første ordens partielle afledede og $x = g(t)$ og $y = h(t)$ være differentiable. Så er w differentiabel som funktion af t og

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$



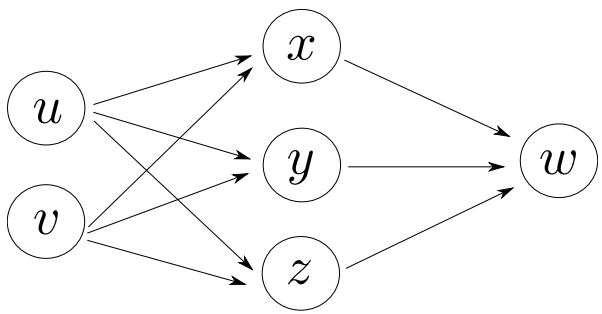
Her kaldes t for den uafhængige variabel, w for den afhængige variabel og x, y for de mellemliggende variable.

Opsummering (2/4)
En anden version af kædereglen

Definition

Lad $w = f(x, y, z)$ have kontinuerte første ordens partielle afledede og $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ og $z = k(u, v)$ være differentiable funktioner i både u og v. Så er w differentiabel som funktion af u og v og

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}$$
$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

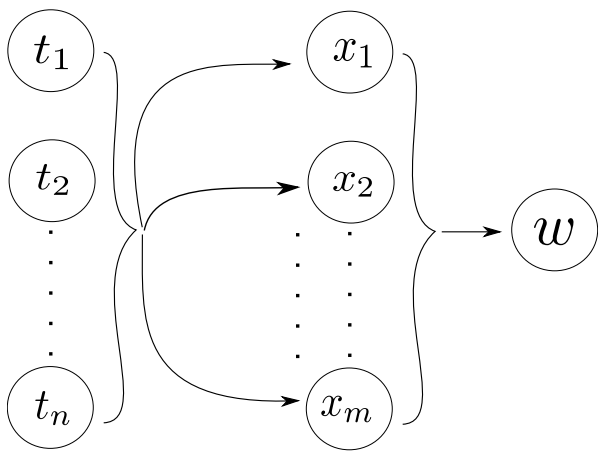


Opsummering (3/4)
Den generelle kæderegel

Definition

Lad $w = f(x_1, x_2, \ldots, x_m)$ have kontinuerte første ordens partielle afledede og $x_i(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ være differentiable funktioner i $t_1, t_2, \ldots, t_n$ for $1 \leq i \leq n$. Så er w differentiabel som funktion af $t_1, t_2, \ldots t_n$ og

$$\frac{\partial w}{\partial t_i} = \frac{\partial w}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial w}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_m}\frac{\partial x_m}{\partial t_i}, \quad 1 \leq i \leq n.$$



Opsummering (4/4)
Eksempel

Opskriv kædereglen for $\frac{\partial w}{\partial t}$ hvis $w = f(x, y, z)$, $x = g(s)$, $y = h(s, t)$ og $z = k(t)$.

Gradientvektoren

Definition

Hvis de partielle afledede af $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ eksisterer, så er gradientvektoren $\nabla f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ givet ved

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right\rangle.$$

For funktioner af to og tre variable har vi derfor

$$\nabla f(x,y) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \right\rangle$$

$$\nabla f(x,y,z) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) \right\rangle$$

Gradientvektoren

Bemærk, i bogen bruges følgende notation for gradientvektoren i $2D$ og $3D$:

For $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ er gradientvektoren givet ved

$$\nabla f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\mathbf{j},$$

hvor $\mathbf{i} = \langle 1,0\rangle$ og $\mathbf{j} = \langle 0,1\rangle$.

For $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ er gradientvektoren givet ved

$$\nabla f(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\mathbf{k},$$

hvor $\mathbf{i} = \langle 1,0,0\rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0,1,0\rangle$, $\mathbf{k} = \langle 0,0,1\rangle$.

Eksempel

Lad $f(x, y, z) = xye^{x^2+z^2-5}$ og bestem $\nabla f(1, 3, -2)$.

Eksempel

Lad $f(x, y, z) = xye^{x^2+z^2-5}$ og bestem $\nabla f(1, 3, -2)$.

Løsning:
Vi bestemmer først gradientvektoren

$$\nabla f(x, y, z) = \langle ye^{x^2+z^2-5} + 2x^2ye^{x^2+z^2-5}, xe^{x^2+z^2-5}, 2zxye^{x^2+z^2-5} \rangle.$$

Vi indsætter dernæst punktet og får

$$\nabla f(1, 3, -2) = \langle 3 + 6, 1, -12 \rangle = \langle 9, 1, -12 \rangle.$$

Gradientvektoren

Sætning

Lad $f(x, y)$ have partielle afledede der eksisterer og er kontinuerte i en omegn omkring punktet (x_0, y_0) med $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$. Så er $\nabla f(x_0, y_0)$ en normal vektor, til niveaukurven, i punktet (x_0, y_0), i.e. $\nabla f(x_0, y_0)$ står vinkelret på tangentlinjen til niveaukurven i punktet (x_0, y_0).

Hvis $P = (x, y)$ er et punkt på tangentlinjen til niveaukurven i punktet (x_0, y_0), så er $\overrightarrow{P_0P} = \langle x - x_0, y - y_0 \rangle$ en vektor på tangentlinjen. Det giver os at $\overrightarrow{P_0P} \cdot \nabla f(P_0) = 0$ og dermed er ligningen for tangentlinjen til niveaukurven i punktet P_0 givet ved

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

Pause



Den retningsafledede

Husk, hvordan de partielle afledede af $f(x, y, z)$ i punktet (x_0, y_0, z_0) er defineret:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}.$$

Hvis vi sætter $P_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$, kan dette skrives som

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\boldsymbol{i}) - f(P_0)}{h}.$$

Altså beskriver $\frac{\partial f}{\partial x}(P_0)$ hældningen af $f(P_0)$ i retningen af $\boldsymbol{i}$. Tilsvarende beskriver $\frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$ hældningen i retningen af $\boldsymbol{j}$, og $\frac{\partial f}{\partial z}(P_0)$ beskriver hældningen i retning af $\boldsymbol{k}$.

Spørgsmål: Hvad hvis vi bruger andre enhedsvektorer?

Den retningsafledede

Definition

Den retningsafledede af $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ i punktet P_0 og i retningen af enhedsvektoren $\vec{u}$ (i.e. $\|\vec{u}\| = 1$) er givet ved

$$D_{\vec{u}} f(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\vec{u}) - f(P_0)}{h},$$

hvis grænsen eksisterer.

Sætning

Lad $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ have kontinuerte første ordens partielle afledede der er kontinuerte i en omegn omkring P_0, og $\vec{u}$ være en enhedsvektor, så eksisterer den retningsafledede $D_{\vec{u}} f(P_0)$ og er givet ved $D_{\vec{u}} f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}$.

Eksempel

Bestem den retningsafledede af $f(x, y) = \frac{x}{1+y}$ i punktet $(0, 0)$ i retningen $\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

Eksempel

Løsning:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{1+y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\frac{x}{(1+y)^2}.$$

Det giver os

$$\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vores retningsvektor er givet ved $\mathbf{i} - \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vi normaliserer

$$\vec{u} = \frac{\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\|\mathbf{i} - \mathbf{j}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Det giver os at den retningsaflede er givet ved

$$D_{\vec{u}} f(0,0) = \nabla f(0,0) \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Den retningsafledede

Hvis φ er vinklen mellem to vektorer $\vec{v}$ og $\vec{w}$, så er prikproduktet givet ved

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \|\vec{v}\|\|\vec{w}\| \cos(\varphi).$$

Dermed gælder der for den retningsafledede af f i punktet P, at

$$D_{\vec{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = \|\nabla f(P)\|\|\vec{u}\| \cos(\varphi) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi),$$

hvor φ er vinklen mellem $\nabla f(P)$ og $\vec{u}$.

Den retningsafledede

$$D_{\vec{u}} f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi),$$

Sætning

Lad $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ have kontinuerte første ordens partielle afledede der er kontinuerte. Så gælder der, at

(i) I punktet $P = (x_0, y_0)$ vokser funktionen f hurtigst i retningen af gradientvektoren.

(ii) I punktet $P = (x_0, y_0)$ aftager funktionen f hurtigst i den modsatte retning af gradientvektoren.

(iii) I punktet $P = (x_0, y_0)$ ændrer funktionen f sig ikke i retningen vinkelret på gradientvektoren.

Eksempel

Lad $f(x, y) = x^2 + 4xy$ og bestem den maksimale retningsafledede af f i punktet $P = (1, 3)$ og i hvilken retning f vokser mest .

Eksempel

Løsning:
Vi ved at f vokser hurtigst i retningen af gradientvektoren, vi bestemmer derfor gradientvektoren:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + 4y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 4x,$$

hvilket givet at retningen hvor f vokser mest i punktet P er

$$\nabla f(1,3) = \begin{pmatrix} 14 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Den maksimale retningsafledede er derfor givet ved at vælge $\vec{u} = \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}$, hvilket giver

$$D_{\vec{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|} = \frac{\|\nabla f(P)\|^2}{\|\nabla f(P)\|} = \|\nabla f(P)\| = \sqrt{212}.$$

Eksempel

Antag at $\nabla f(P) = \langle 1, 1 \rangle$.

(i) Bestem $\vec{u}$ så $D_{\vec{u}} f(P) = 1$.

(ii) Eksisterer der en $\vec{u}$ så $D_{\vec{u}} f(P) = 5$?

Eksempel

Antag at $\nabla f(P) = \langle 1, 1 \rangle$.

(i) Bestem $\vec{u}$ så $D_{\vec{u}} f(P) = 1$.

(ii) Eksisterer der en vektor $\vec{u}$ så $D_{\vec{u}} f(P) = 5$?

Løsning:

(i) Vi har

$$D_{\vec{u}} f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi) = \sqrt{2} \cos(\varphi).$$

Dvs. hvis $\cos(\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow D_{\vec{u}} f(P) = 1$. Vi har at $\cos(\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ hvis $\varphi = \frac{\pi}{4} \vee \frac{7\pi}{4}$, hvilket giver at $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle \vee \langle 0, 1 \rangle$.

(ii) Da

$$D_{\vec{u}} f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos(\varphi) = \sqrt{2} \cos(\varphi),$$

må $-\sqrt{2} \leq D_{\vec{u}} f(P) \leq \sqrt{2}$, så der findes ikke en vektor $\vec{u}$ så $D_{\vec{u}} f(P) = 5$.